FinNews Tracker

Phân tích cảm xúc tin tức tài chính Việt Nam theo từng công ty niêm yết
Tài liệu kế hoạch triển khai cho nhóm 5 người · cập nhật ngày 26/10/2026

1. Ý tưởng của project

> Xây dựng một hệ thống **theo dõi cảm xúc (sentiment) của tin tức** về các công ty niêm yết ở Việt Nam. Hệ thống tự thu thập bài báo từ các trang tin tài chính như **vietstock.vn**, **diendandoanhnghiep.vn**, **baodautu.vn** (lấy lại dữ liệu lịch sử và cập nhật mỗi ngày). Mỗi bài được gắn với **những công ty mà bài nhắc tới**, sau đó mô hình phân loại bài đó là **tích cực / tiêu cực / trung lập đối với từng công ty**. Trên web app, người dùng chọn một công ty (hoặc mã chứng khoán) và một khoảng thời gian để xem có bao nhiêu bài tích cực, tiêu cực, kèm link tới từng bài.

Điểm mới so với hướng cũ: trước đây mỗi bài chỉ có *một* nhãn sentiment chung (cấp bài báo). Ý tưởng mới yêu cầu nhãn **theo từng cặp (bài báo, công ty)**. Ví dụ bài "VNM tăng trưởng mạnh, trong khi MSN báo lỗ" phải ra *tích cực với VNM* và *tiêu cực với MSN*, chứ không phải một nhãn chung cho cả bài.

Luồng xử lý của hệ thống

① **Thu thập**	→	② **Làm sạch**	→	③ **Gắn công ty**	→	④ **Sentiment theo công ty**	→	⑤ **Lưu trữ**	→	⑥ **Web app**
Crawl 3 trang tin, backfill lịch sử + chạy hằng ngày		Chuẩn hoá ngày, nguồn, nội dung; lọc chuyên mục doanh nghiệp		Tìm mã CK / tên công ty xuất hiện trong bài		Model PhoBERT chấm từng cặp (bài, công ty)		Database: bài báo, công ty, nhãn		Chọn mã + khoảng ngày → thống kê và link bài

2. Những gì đã làm được (tóm tắt dễ hiểu)

> **Quan trọng:** bộ 126.576 bài (2010–2023) hiện có **chỉ là dữ liệu thử**, dùng để viết và kiểm tra code. **Toàn bộ dữ liệu chính thức sẽ được crawl lại từ đầu** từ 3 trang tin. Thứ dùng lại được là *code* (làm sạch, gắn công ty, model), *nhãn tay* (sau khi ánh xạ sang bài mới) và *kinh nghiệm* rút ra từ bộ thử.

2.1 Bộ dữ liệu thử và crawler

- Bộ thử: **126.576 bài tin** về doanh nghiệp và cổ phiếu, 01/2010 → 12/2023 (`data_news/equity_news_clean_content.parquet`). Nguồn: vietstock.vn 111.883 · diendandoanhnghiep.vn 10.407 · baodautu.vn 2.083 · stockbiz.vn 1.568 · dantri.com.vn 635.
- Code làm sạch đã viết và chạy được trên bộ thử: bỏ ký tự rác, chuẩn hoá ngày đăng và tên miền, bỏ đoạn quảng cáo/"Có thể bạn quan tâm", chỉ giữ ~20 chuyên mục liên quan doanh nghiệp (Hoạt động kinh doanh, Giao dịch nội bộ, Cổ phiếu, Cổ tức, Tăng vốn - M&A…) (thư mục `EDA_clean/`).
- **Crawler vietstock.vn** (`Crawler/crawl_vietstock.py`): quét danh sách bài theo từng tháng qua 5 kênh lớn, chạy tiếp được khi bị ngắt, mặc định lấy từ 2010 tới hôm nay. *Hạn chế:* mới lấy tiêu đề, mô tả, từ khoá, tác giả, ngày đăng — **chưa lấy nội dung bài**. Chưa có crawler cho diendandoanhnghiep.vn và baodautu.vn.

2.2 Danh mục công ty và bộ gắn công ty vào bài

- Danh sách **1.945 mã** chứng khoán kèm tên công ty (HSX 431, HNX 349, UPCOM 916, đã huỷ niêm yết 235…) trong `vn_stock_symbols.csv`.
- Bộ tách công ty theo luật (`call_firm_extractor.py`, `run_firm_extractor.py`): tìm **mã CK** và **tên công ty** trong tiêu đề, mô tả, nội dung; xử lý công ty đổi mã khi chuyển sàn, tên trùng giữa nhiều công ty (VD "CTCP Nam Việt" = ANV và NAV), tên rút gọn.
- Chạy thử trên bộ thử: **82–89% bài tìm được ít nhất 1 công ty** (600 bài ngẫu nhiên / 3.000 bài đầu); trong số đó **khoảng 1/3 bài nhắc từ 2 công ty trở lên** → đây chính là lý do cần sentiment theo từng công ty.

2.3 Gán nhãn thủ công

- **2.033 bài** đã được gán nhãn tay (cấp bài báo): Trung lập 1.135 · Tiêu cực 519 · Tích cực 379. Chia sẵn 1.035 bài để train/tune và 998 bài Holdout để kiểm tra cuối.
- Hai người gán độc lập: khớp nhau **75,2%**, weighted kappa (quadratic) **0,63**. Lớp *Tích cực* khớp thấp nhất (56%) → hướng dẫn gán nhãn mới cần định nghĩa rõ thế nào là "tích cực".
- Trong 2.033 bài: **1.274 bài chỉ có 1 công ty** (dùng lại nhãn được ngay cho cặp bài–công ty), **534 bài có ≥2 công ty** (phải gán lại theo từng công ty), 225 bài không tìm thấy công ty.
- Nhãn đang gắn với số thứ tự bài trong bộ thử (`source_row_id`). Khi crawl lại, cần **ánh xạ sang bài mới** theo tiêu đề + ngày đăng để không mất công gán nhãn.

2.4 Mô hình sentiment (cấp bài báo, trên bộ thử)

- Dùng **PhoBERT-base-v2** (mô hình ngôn ngữ tiếng Việt của VinAI), đi qua 3 bước: **E1** – cho PhoBERT "đọc" thêm 126 nghìn bài tin tài chính để quen văn phong (perplexity giảm 8,25 → 3,82); **E2** – giữ nguyên PhoBERT, chỉ train một lớp phân loại nhỏ phía trên (baseline); **E3** – fine-tune toàn bộ mô hình trên bộ nhãn tay.
- Đánh giá cẩn thận: cross-validation lặp lại nhiều lần, thử nhiều seed, kiểm tra một lần trên tập Holdout (thư mục `Transfer_Learning/improve/`).
- Chấm điểm cả bộ thử: bài dài được chia thành nhiều đoạn ≤256 token rồi gộp lại, ra điểm `net_sentiment_score = P(tích cực) − P(tiêu cực)` cho mỗi bài.

2.5 Đã dọn lại repo (26/10/2026)

- Sửa toàn bộ import và đường dẫn cũ (`News.Build_sentiment_label…`, `DS.call_firm_extractor`, `data/` → `data_news/`) cho khớp cấu trúc repo hiện tại: cả 21 module import được, các script đã chạy thử được (gắn công ty, đo đồng thuận, crawler).
- Thêm `README.md` (cấu trúc, cách cài, cách chạy từng bước), `requirements.txt`, đưa 3 bảng tra cứu nhỏ (`categories.csv`, `domain_norm.csv`, `vn_stock_symbols.csv`) vào git.
- Còn lại: các file dữ liệu/model lớn không nằm trong git (tokenized parquet, checkpoint PhoBERT, chia Tune/Holdout, stopword) → cần một nơi lưu chung (VD Google Drive) — README đã liệt kê đủ.

2.6 Bảng tình trạng so với ý tưởng mới

Hạng mục	Tình trạng	Còn thiếu
Dữ liệu chính thức	Chưa có	Chỉ có bộ thử 2010–2023. Phải crawl lại toàn bộ 3 trang, từ 2010 tới nay, có nội dung bài.
Crawler	Một phần	Chỉ có vietstock, chưa lấy nội dung bài; chưa có diendandoanhnghiep, baodautu; chưa chạy tự động hằng ngày.
Làm sạch dữ liệu	Một phần	Code chạy được trên bộ thử nhưng là các script rời; thiếu bước tạo `clean_news_tokenized.parquet`; cần gom thành pipeline cho dữ liệu mới.
Gắn công ty vào bài	Đã có	Chưa đo độ chính xác (precision/recall); chưa lấy câu ngữ cảnh quanh tên công ty.
Nhãn cấp bài báo	Đã có	2.033 bài, phải ánh xạ sang bài crawl mới.
Nhãn theo từng công ty	Chưa có	Cần gán lại cho bài nhiều công ty.
Model sentiment theo công ty	Chưa có	Model hiện tại là cấp bài báo (E3) — dùng làm baseline và điểm khởi đầu.
Database, API, Web app	Chưa có	Toàn bộ phần sản phẩm phía người dùng.
Cấu trúc repo	Đã sửa	Cần nơi lưu chung cho dữ liệu và model.

3. Phân công cho 5 người

Chia theo 6 bước của luồng xử lý. Mỗi người sở hữu một phần và một "đầu ra" rõ ràng; các phần nối với nhau qua **schema dữ liệu thống nhất ở mục 4** — cần chốt ngay trong tuần 1. **Crawl lại toàn bộ dữ liệu là việc dài nhất** (ước tính vài ngày chạy liên tục cho mỗi trang), nên phải bắt đầu ngay tuần 1; trong lúc chờ, TV3, TV4, TV5 phát triển trên bộ dữ liệu thử.

Thành viên 1 — Thu thập dữ liệu (Crawler) · việc dài nhất

Phụ trách bước ① · Tên: _____

Việc cần làm

- Bổ sung vào `crawl_vietstock.py` phần lấy **nội dung bài** (thân bài, bỏ quảng cáo/bài liên quan).
- Viết crawler **diendandoanhnghiep.vn** và **baodautu.vn**, ra cùng một bộ cột với vietstock.
- **Crawl lại toàn bộ** lịch sử của cả 3 trang (từ 2010 hoặc sớm nhất có thể → nay), chia theo tháng, chạy tiếp được khi bị ngắt; bắt đầu vietstock ngay tuần 1.
- Kiểm tra độ phủ: so số bài theo tháng / chuyên mục với bộ thử, tìm tháng bị thiếu.
- Chế độ **cập nhật hằng ngày**: chỉ lấy bài mới, chống trùng theo link, có log và tự thử lại khi lỗi; lịch chạy (cron / Task Scheduler).
- Crawl lịch sự: giới hạn tốc độ, User-Agent rõ ràng, tôn trọng robots.txt.

Đầu ra

- Thư mục `Crawler/` với 3 crawler dùng chung một base class.
- Dữ liệu raw đầy đủ 3 trang (parquet) đúng schema `raw_articles`.
- 1 lệnh chạy hằng ngày, VD `python -m Crawler.daily`.
- Báo cáo độ phủ theo tháng / trang.

Phối hợp

- Giao dữ liệu raw cho TV2 theo từng đợt (không chờ xong hết). Thống nhất schema với TV2 trong tuần 1.

Thành viên 2 — Pipeline dữ liệu & Database

Phụ trách bước ② và ⑤ · Tên: _____

Việc cần làm

- Gom các script trong `EDA_clean/` thành **một pipeline** làm sạch chạy trên dữ liệu crawl mới (cả backfill lẫn bài mới mỗi ngày); bổ sung bước còn thiếu.
- Gán `article_id` ổn định cho mỗi bài (theo link).
- **Ánh xạ 2.033 nhãn cũ** từ bộ thử sang bài mới (khớp tiêu đề + ngày đăng), báo cáo số bài không khớp.
- Thiết kế và dựng **database** (PostgreSQL, hoặc SQLite cho bản demo) theo schema ở mục 4; nạp dữ liệu mới.
- Job hằng ngày nối: crawl → làm sạch → gắn công ty → chấm sentiment → ghi DB.
- Dựng nơi lưu chung cho dữ liệu/model; giữ README luôn đúng.

Đầu ra

- Corpus sạch từ dữ liệu crawl mới.
- Bảng ánh xạ nhãn cũ → `article_id` mới.
- DB có đủ bảng `companies`, `articles`, `article_company`.
- Script `pipeline/daily_job.py` chạy trọn luồng.

Phối hợp

- Nhận raw từ TV1; gọi hàm của TV3 và TV4; cung cấp DB cho TV5.

Thành viên 3 — Gắn công ty vào bài (Entity Linking)

Phụ trách bước ③ · Tên: _____

Việc cần làm

- Lập **tập đánh giá** ~300 bài (gán tay danh sách công ty đúng) → đo precision / recall của `call_firm_extractor.py`. Làm trước trên bộ thử.
- Sửa lỗi hay gặp: mã trùng từ thông dụng, tên viết tắt / tên cũ, công ty mẹ–con, bài liệt kê hàng chục mã (bảng giá, top tăng giảm).
- Phân biệt công ty là **chủ thể chính** hay chỉ được **nhắc qua** (VD theo số lần nhắc, có trong tiêu đề hay không).
- Với mỗi cặp (bài, công ty): trích **các câu có nhắc công ty** làm ngữ cảnh — đầu vào cho model của TV4.
- Cập nhật danh sách mã (mã mới niêm yết, đổi tên, huỷ niêm yết); chạy lại trên dữ liệu crawl mới.

Đầu ra

- Hàm `link_companies(article) → [{symbol, mention_count, in_title, context}]`.
- Báo cáo độ chính xác trước/sau khi cải tiến.

Phối hợp

- Cung cấp ngữ cảnh cho TV4; hàm được TV2 gọi trong pipeline.

Thành viên 4 — Model sentiment theo từng công ty

Phụ trách bước ④ · Tên: _____

Việc cần làm

- Viết **hướng dẫn gán nhãn** cho cặp (bài, công ty) — định nghĩa rõ lớp Tích cực (lớp hiện khớp thấp nhất) — và điều phối cả nhóm gán nhãn (mục 5).
- Dựng bộ nhãn: tái dùng nhãn của 1.274 bài một công ty; gán lại theo từng công ty cho 534 bài nhiều công ty; bổ sung bài mới cho cân bằng lớp.
- **Baseline**: lấy nhãn E3 cấp bài gán cho mọi công ty trong bài.
- **Model chính**: fine-tune PhoBERT (từ checkpoint E1/E3) với đầu vào có "đích", VD `[tên/mã công ty] </s> [các câu nhắc công ty]` hoặc đánh dấu tên công ty trong câu.
- So sánh với baseline, nhất là trên bài nhiều công ty; báo cáo macro-F1 trên Holdout.
- Khi có dữ liệu mới: cân nhắc chạy lại E1 trên corpus mới; chấm điểm mọi cặp (bài, công ty) trong DB; hàm suy luận cho bài mới mỗi ngày.

Đầu ra

- Bộ nhãn `entity_labels.csv` + hướng dẫn gán nhãn.
- Checkpoint model + hàm `predict(article, company) → (label, score)`.
- Bảng so sánh baseline vs model mới.

Phối hợp

- Nhận ngữ cảnh từ TV3, nhãn đã ánh xạ từ TV2; hàm được TV2 gọi trong pipeline.

Thành viên 5 — Backend API & Web app

Phụ trách bước ⑥ · Tên: _____

Việc cần làm

- API (FastAPI): tìm công ty theo mã/tên; đếm số bài tích cực/tiêu cực/trung lập theo khoảng ngày; danh sách bài kèm link, ngày, nguồn, nhãn; dữ liệu biểu đồ theo ngày/tuần.
- Giao diện web: ô tìm mã có gợi ý, chọn khoảng ngày, thẻ tổng số bài theo nhãn, biểu đồ theo thời gian, bảng bài có link (lọc theo nhãn, phân trang).
- Trong lúc chờ dữ liệu mới: làm trên bộ thử, đúng schema mục 4.
- Đóng gói Docker / deploy bản demo; chuẩn bị kịch bản demo.

Đầu ra

- Thư mục `app/` (backend + frontend).
- Web app chạy được với 1 lệnh (`docker compose up`).

Phối hợp

- Đọc DB của TV2; thống nhất API với cả nhóm.

4. Schema dữ liệu chung (chốt trong tuần 1)

Đây là "hợp đồng" giữa các phần. Ai cũng đọc/ghi theo đúng tên cột này thì có thể làm song song mà không phải chờ nhau.

Bảng	Cột chính	Ai ghi / ai đọc
`raw_articles`	link, domain, category, title, description, keywords, author, publication_date, content, crawled_at	TV1 ghi → TV2 đọc
`articles`	article_id (ID mới, sinh từ link), link (duy nhất), domain, category, title, description, content, publication_date	TV2 ghi → TV3, TV4, TV5 đọc
`companies`	symbol, organ_name, exchange, status, các tên cũ/tên phụ	TV3 cập nhật → mọi người đọc
`article_company`	article_id, symbol, mention_count, in_title, context, sentiment_label, prob_pos, prob_neu, prob_neg, model_version	TV3 ghi phần gắn công ty, TV4 ghi phần sentiment → TV5 đọc
`label_map`	source_row_id (bộ thử), article_id (mới), cách khớp	TV2 ghi → TV4 đọc

Truy vấn chính của web app: `SELECT sentiment_label, COUNT(*) FROM article_company JOIN articles USING (article_id) WHERE symbol = ? AND publication_date BETWEEN ? AND ? GROUP BY sentiment_label`.

5. Việc chung của cả nhóm: gán nhãn theo công ty

- Cần khoảng **1.500–2.000 cặp (bài, công ty)** có nhãn mới, ưu tiên 534 bài nhiều công ty trong bộ nhãn cũ.
- Mỗi người gán ~300–400 cặp theo hướng dẫn của TV4 (có thể dùng Label Studio như bộ nhãn cũ).
- Khoảng 200 cặp được 2 người gán độc lập để đo độ đồng thuận (dùng lại script weighted kappa đã có); mục tiêu kappa cao hơn mức 0,63 hiện tại.
- Quy tắc gợi ý: nhãn phản ánh tin này **tốt / xấu / không ảnh hưởng với chính công ty đó**, không phải với cả thị trường.

6. Lịch triển khai gợi ý (8 tuần)

Tuần	Mục tiêu	Mốc kiểm tra
1	Chốt schema mục 4; TV1 thêm phần lấy nội dung và **bắt đầu crawl lại vietstock**; TV2 dựng nơi lưu chung + khung pipeline; TV4 viết hướng dẫn gán nhãn; TV3, TV5 bắt đầu trên bộ thử.	Crawl vietstock đang chạy; mọi người chạy được repo
2–3	Crawler 2 trang mới và crawl lại lịch sử; cả nhóm gán nhãn theo công ty; TV3 làm tập đánh giá + đo extractor; dựng DB.	Dữ liệu vietstock mới đã vào DB
4–5	Crawl xong cả 3 trang; làm sạch + gắn công ty trên dữ liệu mới; ánh xạ nhãn cũ; TV4 train baseline + model theo công ty; TV5 nối API với DB thật.	Web app hiển thị dữ liệu mới (nhãn baseline)
6	Job hằng ngày chạy tự động trọn luồng; thay nhãn baseline bằng model mới.	Bài hôm nay xuất hiện trên web hôm nay
7–8	Đánh giá, sửa lỗi, tối ưu giao diện, viết báo cáo, quay video/kịch bản demo.	Bản demo hoàn chỉnh + báo cáo

Thế nào là "xong" (MVP)

- Gõ một mã (VD **HPG**), chọn khoảng ngày → thấy số bài tích cực / tiêu cực / trung lập, biểu đồ theo thời gian và danh sách bài có link.
- Dữ liệu **crawl mới** từ 3 trang tin, phủ 2010 → hiện tại, có nội dung bài và tự cập nhật mỗi ngày.
- Có số liệu đánh giá: độ chính xác gắn công ty, macro-F1 của model theo công ty so với baseline cấp bài.